ষষ্ঠ অধ্যায়

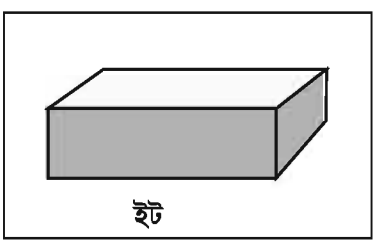
জ্যামিতির মৌলিক ধারণা

'জ্যা' অর্থ ভূমি, 'মিতি' অর্থ পরিমাপ। ভূমির পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা থেকেই জ্যামিতির উদ্ভব। খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে গ্রিক পণ্ডিত ইউক্লিড ধারাবাহিকভাবে তার Elements পুস্তকের ১৩টি খণ্ডে জ্যামিতিক পরিমাপ পদ্ধতির সংজ্ঞা ও প্রক্রিয়াসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। কিছু মৌলিক ধারণা বা স্বতঃসিদ্ধের ওপর নির্ভর করে জ্যামিতিক অঙ্কন ও যুক্তি দ্বারা অঙ্কনের নির্ভুলতা প্রমাণ ইউক্লিডীয় জ্যামিতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বর্তমানে জ্যামিতির বহুমাত্রিক বিস্তৃতি ঘটেছে।

অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা –

- স্থান,তল, রেখা ও বিন্দু ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সরলরেখা, রেখাংশ ও রশ্মির মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।
- সন্নিহিত ও বিপ্রতীপ কোণগুলোর সম্পর্ক বর্ণনা ও প্রয়োগ করতে পারবে।
- সমান্তরাল রেখা বর্ণনা করতে পারব।
- দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা ও একটি ছেদক দ্বারা উৎপন্ন কোণসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
- বাহুভেদে ও কোণভেদে ত্রিভুজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বর্গ, আয়ত, রম্বস ও সামান্তরিক চিহ্নিত করতে পারবে।

৬.১ স্থান, তল, রেখা ও বিন্দু


ইট

পাশের ছবিটি একটি ইটের ছবি। ইটটি কিছু জায়গা দখল করে আছে। এমনিভাবে প্রত্যেক বস্তুই কিছু জায়গা দখল করে থাকে। যে বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ বা উচ্চতা আছে, তাকে ঘনবস্তু বলে। যেমন, ইট, বই, ম্যাচবক্স, কাঠের টুকরা ইত্যাদি। স্থান বলতে আমরা কোনো নির্দিষ্ট আকারের বস্তু যতটুকু জায়গা দখল করে তা বুঝি।

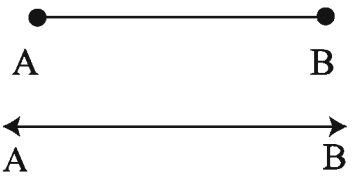
আবার বিভিন্ন বস্তুর উপরিভাগ থেকে আমরা তলের ধারণা পাই। যেমন ইট, টেবিলের উপরিভাগ, কাগজের পৃষ্ঠা। ইটটির ছয়টি পৃষ্ঠ আছে। প্রত্যেক পৃষ্ঠই এক-একটি তল নির্দেশ করে। এর একটি তল যেখানে অপর একটি তলের সাথে মিশেছে, সেখানে একটি ধার বা কিনারা উৎপন্ন হয়েছে। এই ধার বা কিনারা হচ্ছে রেখার একটি অংশের প্রতিরূপ। এরূপ তিনটি রেখা ইটের এক কোণায় এসে মিশেছে। এই কোণাগুলোতে এমন ক্ষুদ্রস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, যার শুধু অবস্থান আছে।

এ ধরনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্থানই আমাদেরকে বিন্দুর ধারণা দেয়। পেন্সিলের সরু মাথা দিয়ে কাগজে ফোঁটা দিলে একে বিন্দুর প্রতিকৃতি বলে ধরা হয়। বিন্দু কেবল অবস্থান নির্দেশ করে। বিন্দুকে A, B, P, Q এর ন্যায় একটি অক্ষর দ্বারা নির্দেশ করা হয়।



৬.২ রেখা, রেখাংশ ও রশ্মি

কাগজের উপর A ও B দ্বারা নির্দেশিত দুইটি বিন্দু বিবেচনা করি। বিন্দু দুইটির উপর একটি স্কেল রেখে A থেকে B পর্যন্ত দাগ টানি। AB একটি সরলরেখার অংশের প্রতিরূপ অর্থাৎ AB একটি রেখাংশ। রেখাংশটিকে উভয় দিকে একই বরাবর যতদূর খুশি বাড়ালেই একটি সরলরেখার প্রতিরূপ পাওয়া যায়। রেখার নির্দিষ্ট প্রান্তবিন্দু বা দৈর্ঘ্য নেই। কিন্তু রেখাংশের নির্দিষ্ট প্রান্তবিন্দু ও দৈর্ঘ্য আছে।



AB সরলরেখা। সরলরেখার কোনো প্রস্থ নেই।



চিত্রে A থেকে B এর দিকে রেখাটির সীমাহীন অংশ একটি রশ্মি। একে AB রশ্মি বলা হয়।

রেখা	রেখাংশ	রশ্মি
একটি রেখার নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য নেই।	রেখাংশের নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে।	একটি রশ্মির নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য নেই।
একটি রেখার প্রান্তবিন্দু নেই।	রেখাংশের দুইটি প্রান্ত বিন্দু আছে।	একটি রশ্মির মাত্র একটি প্রান্ত বিন্দু আছে।
A B AB সরলরেখা	A B AB রেখাংশ	A B AB রশ্মি

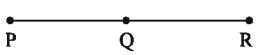
বিন্দু, রেখা, তল সম্পর্কিত কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধারণা বা স্বতঃসিদ্ধ

(১) দুইটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে একটি এবং কেবল একটি সরলরেখা আঁকা যায়।

(২) যেসব বিন্দু একই সরলরেখায় অবস্থান করে, তাদেরকে সমরেখ বিন্দু বলা হয়।

(৩) একটি রেখাংশের দৈর্ঘ্যই তার প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব।

(৪) প্রান্তবিন্দুদ্বয় ছাড়া রেখাংশের যেকোনো বিন্দুকে ঐ রেখাংশের অন্তঃস্থ বিন্দু বলা হয়।
PR রেখাংশের অন্তঃস্থ কোনো বিন্দু Q হলে, $PQ+QR=PR$ হবে।

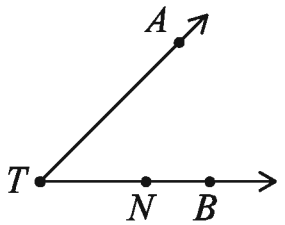


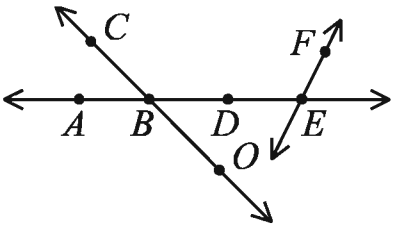
(৫) একই সমতলে দুইটি রেখা একটি এবং কেবল একটি বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করতে পারে।

(৬) যদি দুইটি বিন্দু একই সমতলে অবস্থান করে, তবে তাদের সংযোগরেখা সম্পূর্ণভাবে ঐ তলেই অবস্থান করে।

কাজ :

১। চিত্রে কয়টি রশ্মি রয়েছে ?





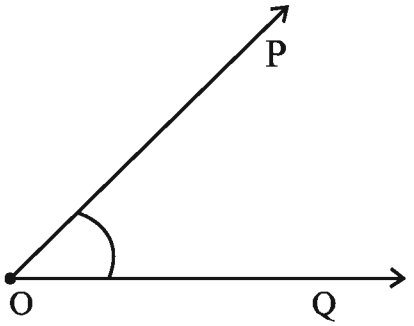
২। রেখা, রেখাংশ ও রশ্মির মধ্যে পার্থক্য কী ? ছবি এঁকে রেখা, রেখাংশ ও রশ্মি দেখাও।

৩। একটি বাক্স এঁকে এর তল, রেখা, বিন্দুর প্রতিরূপ নির্দেশ কর।

৪। তোমার খাতায় দুইটি বিন্দু নিয়ে একটি সরলরেখা আঁক।

৬.৩ কোণ

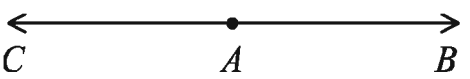
একই সমতলে দুইটি রশ্মি একটি বিন্দুতে মিলিত হলে কোণ তৈরি হয়। রশ্মি দুইটিকে কোণের বাহু এবং তাদের সাধারণ বিন্দুকে শীর্ষবিন্দু বলে। পাশের চিত্রে, OP ও OQ রশ্মিদ্বয় তাদের সাধারণ প্রান্তবিন্দু O তে $\angle POQ$ উৎপন্ন করেছে। O বিন্দুটি $\angle POQ$ এর শীর্ষবিন্দু।



সরল কোণ

চিত্রে, AB একটি রশ্মি। AB রশ্মির প্রান্তবিন্দু A থেকে AB এর বিপরীত দিকে AC রশ্মি আঁকা হয়েছে।

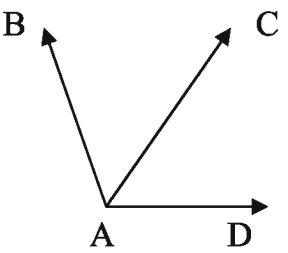
AC কে AB রশ্মির বিপরীত রশ্মি বলা হয়। AC ও AB রশ্মিদ্বয় তাদের সাধারণ প্রান্তবিন্দু A তে $\angle BAC$ উৎপন্ন করেছে। $\angle BAC$ কে সরল কোণ বলে। সরল কোণের পরিমাপ ১৮০°।



দুইটি পরস্পর বিপরীত রশ্মি তাদের সাধারণ প্রান্তবিন্দুতে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে সরল কোণ বলে।

সন্নিহিত কোণ

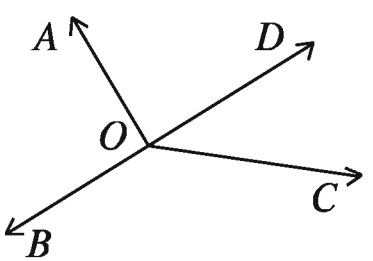
পাশের চিত্রে, A বিন্দুতে $\angle BAC$ ও $\angle CAD$ দুইটি কোণ উৎপন্ন হয়েছে। A বিন্দু কোণ দুইটির শীর্ষবিন্দু। $\angle BAC$ ও $\angle CAD$ উৎপন্নকারী বাহুগুলোর মধ্যে AC সাধারণ বাহু। কোণ দুইটি সাধারণ বাহু AC এর বিপরীত পাশে অবস্থিত। $\angle BAC$ এবং $\angle CAD$ কে পরস্পর সন্নিহিত কোণ বলে।



যদি কোনো তলে দুইটি কোণের একই শীর্ষবিন্দু হয় এবং কোণদ্বয় সাধারণ বাহুর বিপরীত পাশে অবস্থান করে, তবে ঐ কোণদ্বয়কে সন্নিহিত কোণ বলে।

কাজ :

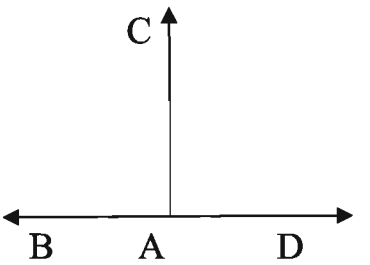
১। কয়েকটি কোণের পরিমাপ দেওয়া হলো; চাঁদার সাহায্যে কোণগুলো আঁক :
(ক) ৩০° (খ) ৪৫° (গ) ৬০° (ঘ) ৯০° (ঙ) ১২০° (চ) ১৮০°।
২। কোণের পরিমাপ করে শ্রেণিবিভাগ কর:



লম্ব, সমকোণ

চিত্রে, BD রেখার A বিন্দুতে $\angle BAC$ ও $\angle CAD$ দুইটি কোণ উৎপন্ন হয়েছে। A বিন্দু কোণ দুইটির শীর্ষবিন্দু।

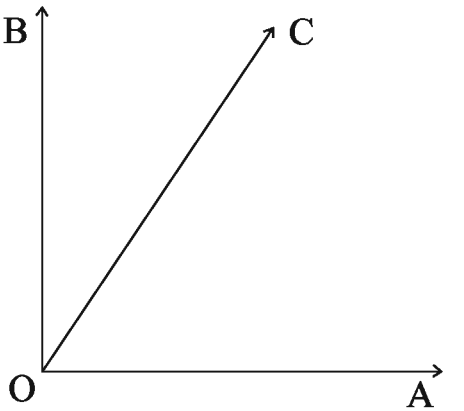
$\angle BAC$ ও $\angle CAD$ উৎপন্নকারী কোণগুলোর মধ্যে AC সাধারণ বাহু। কোণ দুইটি সাধারণ বাহু AC এর দুই পাশে অবস্থিত। $\angle BAC$ এবং $\angle CAD$ পরস্পর সমান হলে, এদের প্রত্যেকটিকে সমকোণ বলে। আবার AD ও AC বাহুদ্বয় বা AB ও AC বাহুদ্বয়কে পরস্পরের উপর লম্ব বলে।



যদি একই রেখার উপর অবস্থিত দুইটি সন্নিহিত কোণ পরস্পর সমান হয়, তবে কোণ দুইটির প্রত্যেকটি সমকোণ। সমকোণের বাহু দুইটি পরস্পরের উপর লম্ব।

পূরক কোণ

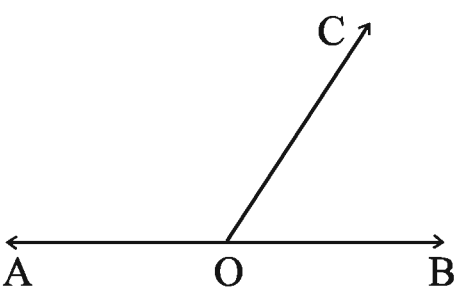
পাশের চিত্রে, $\angle AOB$ একটি সমকোণ। OC রশ্মি কোণটির বাহুদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। এর ফলে $\angle AOC$ এবং $\angle COB$ এই দুইটি কোণ উৎপন্ন হলো। কোণ দুইটির পরিমাপের যোগফল $\angle AOB$ এর পরিমাপের সমান, অর্থাৎ ৯০°। $\angle AOC$ এবং $\angle COB$ কোণ দুইটির একটি অপরটির পূরক কোণ।



দুইটি কোণের পরিমাপের যোগফল ৯০° হলে, কোণ দুইটির একটি অপরটির পূরক কোণ।

সম্পূরক কোণ

AB একটি সরলরেখার O অন্তঃস্থ একটি বিন্দু। OC একটি রশ্মি যা OA রশ্মি ও OB রশ্মি থেকে ভিন্ন। এর ফলে $\angle AOC$ এবং $\angle COB$ এই দুইটি কোণ উৎপন্ন হলো। কোণ দুইটির পরিমাপের যোগফল $\angle AOB$ কোণের পরিমাপের সমান, অর্থাৎ ১৮০°, কেননা $\angle AOB$ একটি সরলকোণ। আমরা বলি, $\angle AOC$ এবং $\angle COB$ কোণ দুইটির একটি অপরটির সম্পূরক কোণ, অথবা এরা পরস্পর সম্পূরক কোণ।

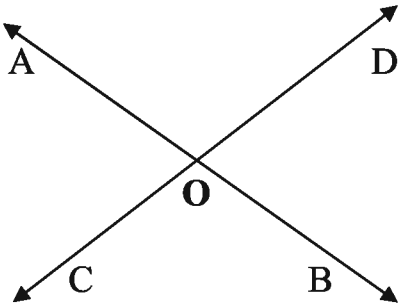


দুইটি কোণের পরিমাপের যোগফল ১৮০° হলে, কোণ দুইটির একটি অপরটির সম্পূরক কোণ।

- দুইটি কোণের পরিমাপের যোগফল ৯০° হলে, একটি অপরটির পূরক কোণ।
- দুইটি কোণের পরিমাপের যোগফল ১৮০° হলে, কোণ দুইটির প্রত্যেকটি অপরটির সম্পূরক।
- দুইটি পরস্পর সম্পূরক কোণকে সন্নিহিত কোণ হিসেবে আঁকলে একটি সরলকোণ তৈরি হয়

বিপ্রতীপ কোণ

AB এবং CD দুইটি সরলরেখা। এরা পরস্পর O বিন্দুতে ছেদ করেছে। ফলে O বিন্দুতে $\angle AOC$, $\angle COB$, $\angle BOD$ এবং $\angle DOA$ চারটি কোণ উৎপন্ন হয়েছে। এদের প্রত্যেকের শীর্ষবিন্দু O । এদের মধ্যে $\angle BOD$ ও $\angle AOC$ কোণ দুইটির একটি অপরটির বিপ্রতীপ কোণ অথবা এরা পরস্পর বিপ্রতীপ কোণ। আবার, $\angle BOC$ ও $\angle DOA$ কোণ দুইটির একটি অপরটির বিপ্রতীপ কোণ অথবা এরা পরস্পর বিপ্রতীপ কোণ।



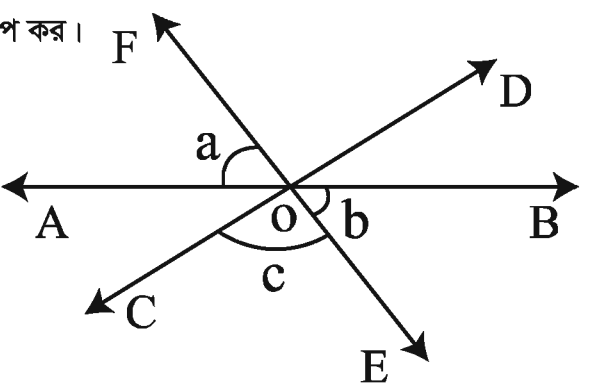
রশ্মি হিসেবে দেখলে, OA ও OB পরস্পর বিপরীত রশ্মি, কেননা A,O,B বিন্দু তিনটি একই সরলরেখায় অবস্থিত। আবার OC ও OD পরস্পর বিপরীত রশ্মি। O বিন্দুতে তৈরি চারটি কোণের যেকোনোটির বিপ্রতীপ কোণের বাহুদ্বয় মূল কোণের বাহুদ্বয়ের বিপরীত রশ্মিদ্বয়।

- কোনো কোণের বাহুদ্বয়ের বিপরীত রশ্মিদ্বয় যে কোণ তৈরি করে তা ঐ কোণের বিপ্রতীপ কোণ।
- দুইটি সরলরেখা কোনো বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করলে, ছেদ বিন্দুতে দুই জোড়া পরস্পর বিপ্রতীপ কোণ উৎপন্ন হয়।
- একজোড়া পরস্পর বিপ্রতীপ কোণের বাহুগুলো দুইটি পরস্পরছেদী সরলরেখা তৈরি করে, যাদের ছেদবিন্দু প্রদত্ত কোণ যুগলের সাধারণ শীর্ষবিন্দু।

লক্ষ করি : যেকোনো কোণ ও তার বিপ্রতীপ কোণের পরিমাপ সমান।

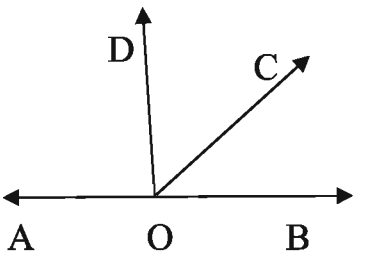
কাজ :

১। পাশের চিত্রে নির্দেশিত কোণগুলো পরিমাপ কর।



উপপাদ্য ১

একটি সরলরেখার একটি বিন্দুতে অপর একটি রশ্মি মিলিত হলে, যে দুইটি সন্নিহিত কোণ উৎপন্ন হয় তাদের সমষ্টি দুই সমকোণ।



মনে করি, AB সরলরেখাটির O বিন্দুতে OC রশ্মির প্রান্তবিন্দু মিলিত হয়েছে। ফলে $\angle AOC$ ও $\angle COB$ দুইটি সন্নিহিত কোণ উৎপন্ন হলো। প্রমান করতে হবে যে, $\angle AOC + \angle COB =$ দুই সমকোণ।

AB রেখার উপর DO লম্ব আঁকি।

$\angle AOC + \angle COB = \angle AOD + \angle DOC + \angle COB$

$= \angle AOD + \angle DOB$

[যেহেতু $\angle DOC + \angle COB = \angle DOB$]

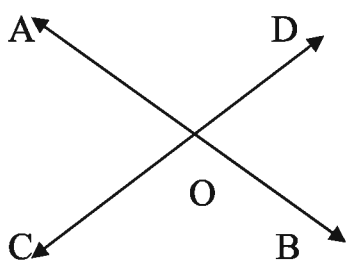
= ২ সমকোণ

[যেহেতু $\angle AOD$ ও $\angle DOB$ এর প্রত্যেকে এক সমকোণ।]

[প্রমাণিত]

উপপাদ্য ২

দুইটি সরলরেখা পরস্পর ছেদ করলে, উৎপন্ন বিপ্রতীপ কোণগুলো পরস্পর সমান।



মনে করি, AB ও CD রেখাদ্বয় পরস্পর O বিন্দুতে ছেদ করেছে। ফলে O বিন্দুতে $\angle AOC$, $\angle COB$, $\angle BOD$, $\angle AOD$ কোণ উৎপন্ন হয়েছে। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle AOC =$ বিপ্রতীপ $\angle BOD$ এবং $\angle COB =$ বিপ্রতীপ $\angle AOD$।

OA রশ্মির O বিন্দুতে CD রেখা মিলিত হয়েছে।
$\angle AOC + \angle AOD =$ ১ সরলকোণ = ২ সমকোণ। [উপপাদ্য ১]

আবার, OD রশ্মির O বিন্দুতে AB রেখা মিলিত হয়েছে।
$\therefore \angle AOD + \angle BOD =$ ১ সরলকোণ = ২ সমকোণ।

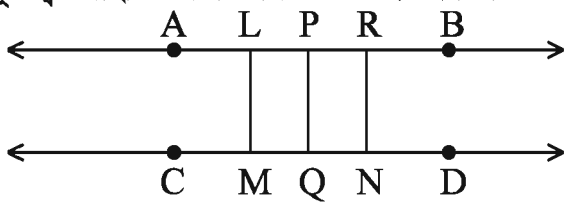
[উপপাদ্য ১]

সুতরাং $\angle AOC + \angle AOD = \angle AOD + \angle BOD$
$\therefore \angle AOC = \angle BOD$ [উভয় পক্ষ থেকে $\angle AOD$ বাদ দিয়ে]
অনুরূপে দেখানো যায়, $\angle COB = \angle AOD$ [প্রমাণিত]

৬·৪ সমান্তরাল রেখা

একই সমতলে অবস্থিত দুইটি সরলরেখা একে অপরকে ছেদ না করলে তাদেরকে সমান্তরাল সরলরেখা বলে। দুইটি সরলরেখার একটির যেকোনো দুইটি বিন্দু থেকে অপরটির লম্ব-দূরত্ব পরস্পর সমান হলে, এরা সমান্তরাল। দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা কখনও পরস্পরকে ছেদ করে না।

লম্ব-দূরত্বের সাহায্যে সমান্তরাল সরলরেখার ব্যাখ্যা



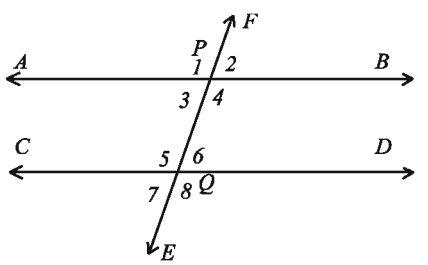
উপরের চিত্রে, AB এবং CD দুইটি পরস্পর সমান্তরাল সরলরেখা। AB সরলরেখার L,P,R বিন্দুগুলো থেকে CD সরলরেখার উপর যথাক্রমে LM,PQ,RN লম্ব আঁকা হয়েছে।

রুলারের সাহায্যে মাপলে দেখা যাবে, LM,PQ,RN এর প্রত্যেকের দৈর্ঘ্য সমান। অন্য কোনো লম্বের দৈর্ঘ্যও একই হবে। এটি সমান্তরাল সরলরেখার একটি বৈশিষ্ট্য।

দুইটি সমান্তরাল সরলরেখার লম্ব-দূরত্ব বলতে তাদের একটির যেকোনো বিন্দু হতে অপরটির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্যকেই বোঝায়।

লক্ষ করি, কোনো নির্দিষ্ট সরলরেখার উপর অবস্থিত নয় এরূপ বিন্দুর মধ্য দিয়ে ঐ সরলরেখার সমান্তরাল করে একটি মাত্র সরলরেখা আঁকা যায়।

একান্তর কোণ, অনুরূপ কোণ, ছেদকের একই পার্শ্বস্থ অন্তঃস্থ কোণ



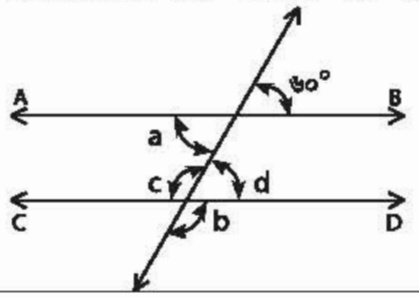
উপরের চিত্রে, AB ও CD দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা এবং EF সরলরেখা সেগুলোকে দুইটি বিন্দু P ও Q তে ছেদ করেছে। EF সরলরেখা AB ও CD সরলরেখাদ্বয়ের ছেদক। ছেদকটি AB ও CD সরলরেখা দুইটির সাথে $\angle1,\angle2,\angle3,\angle4,\angle5,\angle6,\angle7,\angle8$ মোট আটটি কোণ তৈরি করেছে। এ কোণগুলোর মধ্যে

(ক) $\angle1$ এবং $\angle5,\angle2$ এবং $\angle6$, $\angle3$ এবং $\angle7,\angle4$ এবং $\angle8$ পরস্পর অনুরূপ কোণ।
(খ) $\angle3$ এবং $\angle6,\angle4$ এবং $\angle5$ হলো পরস্পর একান্তর কোণ।
(গ) $\angle4,\angle6$ ডানপাশের অন্তঃস্থ কোণ।
(ঘ) $\angle3,\angle5$ বামপাশের অন্তঃস্থ কোণ।

চাঁদার সাহায্যে মেপে দেখি যে, অনুরূপ কোণগুলো পরস্পর সমান। আরও মেপে দেখি যে, একান্তর কোণগুলোও পরস্পর সমান। এগুলো সমান্তরাল রেখার বিশেষ ধর্ম।

কাজ :

১। নিচের চিত্রে AB ও CD পরস্পর সমান্তরাল। চিত্রে a, b, c, d এর মান কত ?



অনুশীলনী ৬·১

১। নিচের ছবিটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



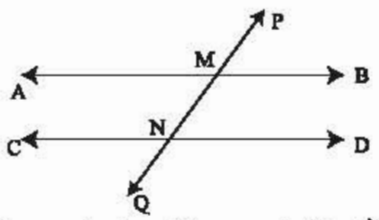
(ক) উপরের তিনটি বিন্দু দিয়ে কয়টি ভিন্ন রেখাংশের নাম করা যায় ? নামগুলো উল্লেখ কর।

(খ) উপরের তিনটি বিন্দু দিয়ে কয়টি ভিন্ন রেখার নাম করা যায় ? নামগুলো লেখ।

(গ) উপরের তিনটি বিন্দু দিয়ে কয়টি রশ্মির নাম করা যায় ? নামগুলো লেখ।

(ঘ) AB, BC, AC রেখাংশগুলোর মধ্যে একটি সম্পর্ক উল্লেখ কর।

২। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর:



চিত্রের আলোকে নিচের কোনটি সঠিক একান্তর কোণ নির্দেশ করে ?

ক. $\angle AMP, \angle CNP$ খ. $\angle CNP, \angle BMQ$

গ. $\angle BMP, \angle BMQ$ ঘ. $\angle BMP, \angle DNQ$

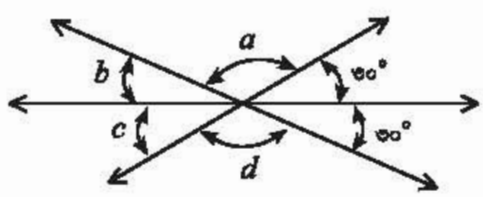
৩। পাশের চিত্রে

a = ?

b = ?

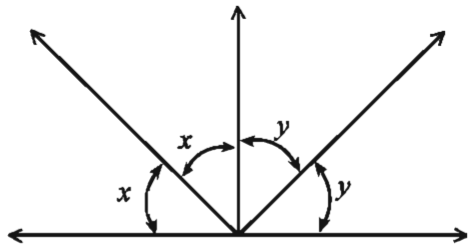
c = ?

d = ?



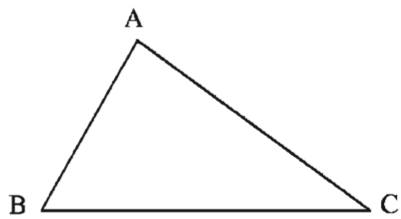
৪। প্রমাণ কর যে, বিপ্রতীপ কোণদ্বয়ের সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় একই সরলরেখায় অবস্থিত।

৫। পাশের চিত্র থেকে প্রমাণ কর যে
$\angle x + \angle y = 90°$.



৬.৫ ত্রিভুজ

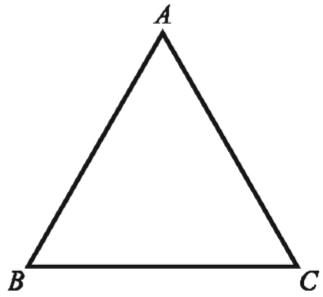
তিনটি রেখাংশ দ্বারা আবদ্ধ চিত্র একটি ত্রিভুজ। রেখাংশগুলোকে ত্রিভুজের বাহু বলে। যেকোনো দুইটি বাহুর সাধারণ বিন্দুকে শীর্ষবিন্দু বলা হয়। *ত্রিভুজের* যেকোনো দুইটি বাহু শীর্ষবিন্দুতে কোণ উৎপন্ন করে। ত্রিভুজের তিনটি বাহু ও তিনটি কোণ রয়েছে। ত্রিভুজের বাহু তিনটির দৈর্ঘ্যের সমষ্টিকে পরিসীমা বলে। ত্রিভুজের বাহুগুলো দ্বারা সীমাবদ্ধক্ষেত্রকে ত্রিভুজক্ষেত্র বলে।



পাশের চিত্রে, ABC একটি ত্রিভুজ। A, B, C এর তিনটি শীর্ষবিন্দু। AB, BC, CA এর তিনটি বাহু এবং $\angle BAC, \angle ABC, \angle BCA$ এর তিনটি কোণ। AB, BC, CA বাহুর পরিমাপের যোগফল ত্রিভুজটির পরিসীমা। বাহুভেদে ত্রিভুজ তিন প্রকার: সমবাহু, সমদ্বিবাহু, বিষমবাহু।

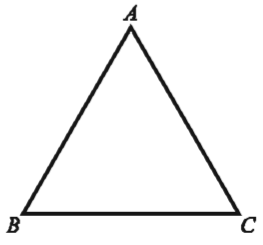
সমবাহু ত্রিভুজ

যে ত্রিভুজের তিনটি বাহু পরস্পর সমান তা সমবাহু ত্রিভুজ। রুলারের সাহায্যে পাশের চিত্রের ABC ত্রিভুজের বাহুগুলো মেপে দেখি যে, পরিমাপ AB = পরিমাপ BC = পরিমাপ CA অর্থাৎ বাহু তিনটির দৈর্ঘ্য সমান। ABC ত্রিভুজটি একটি সমবাহু ত্রিভুজ।

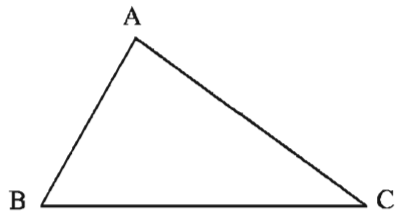


সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ

যে ত্রিভুজের দুইটি বাহু পরস্পর সমান তা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। রুলারের সাহায্যে পাশের চিত্রের ABC ত্রিভুজের বাহুগুলো মেপে দেখি যে, পরিমাপ AB = পরিমাপ $AC \neq$ পরিমাপ BC। অর্থাৎ দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান। ABC ত্রিভুজটি একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ।



বিষমবাহু ত্রিভুজ

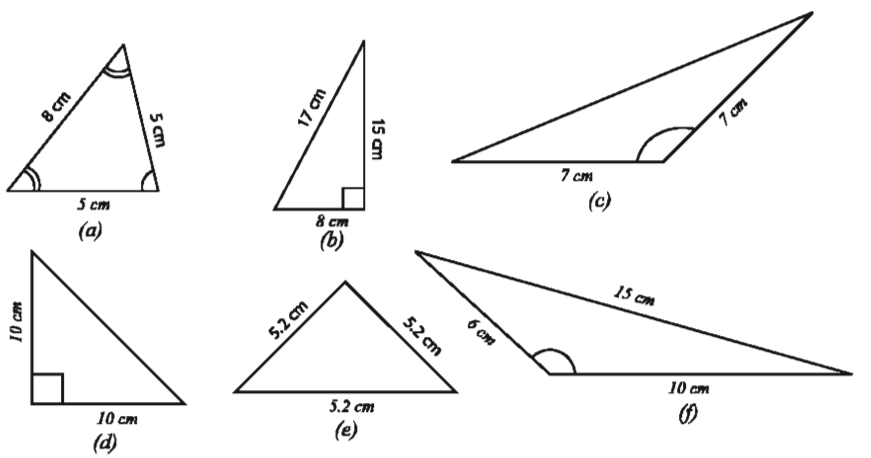


যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই অসমান তা বিষমবাহু ত্রিভুজ।
রুলারের সাহায্যে পাশের চিত্রের ABC ত্রিভুজের বাহুগুলো মেপে দেখি যে, AB, BC, CA পরিমাপগুলো পরস্পর অসমান। ABC ত্রিভুজটি একটি বিষমবাহু ত্রিভুজ।

কাজ :

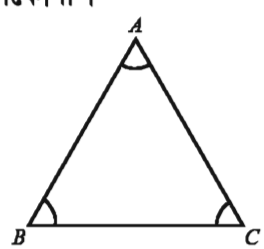
১। অনুমান করে একটি সমবাহু, একটি সমদ্বিবাহু ও একটি বিষমবাহু ত্রিভুজ আঁক।
(ক) প্রতিক্ষেত্রে বাহু তিনটির দৈর্ঘ্য মাপ এবং খাতায় লেখ।

২। নিচের ত্রিভুজগুলো বাহুভেদে শনাক্ত কর:



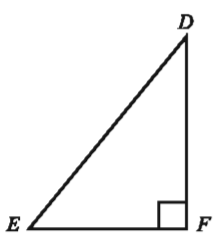
কোণভেদে ত্রিভুজকে তিনভাগে ভাগ করা যায়: সূক্ষ্মকোণী, সমকোণী, স্থূলকোণী।

সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ



যে ত্রিভুজের প্রত্যেকটি কোণ সূক্ষ্মকোণ, তা সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ। চাঁদার সাহায্যে কোণগুলো মেপে দেখি যে, ABC ত্রিভুজে $\angle BAC$, $\angle ABC$, $\angle BCA$ কোণ তিনটি প্রত্যেকে সূক্ষ্মকোণ। অর্থাৎ প্রত্যেকটি কোণের পরিমাণ ৯০° অপেক্ষা কম। ΔABC একটি সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ।

সমকোণী ত্রিভুজ

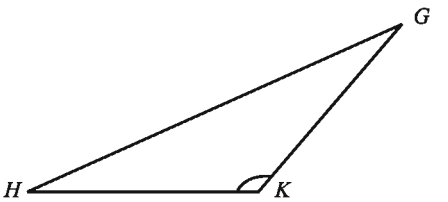


DEF ত্রিভুজে $\angle DFE$ একটি সমকোণ, অপর কোণ দুইটি $\angle DEF$ ও $\angle EDF$ প্রতেকে সূক্ষ্মকোন। আমরা বলি, ΔDEF একটি সমকোণী ত্রিভুজ।
যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ, তা সমকোণী ত্রিভুজ।

স্থূলকোণী ত্রিভুজ

GHK ত্রিভুজে $\angle GKH$ একটি স্থূলকোণ, অপর কোণ দুইটি $\angle GHK$ ও $\angle HGK$ প্রত্যেকে সূক্ষ্মকোণ। আমরা বলি, ΔGHK একটি স্থূলকোণী ত্রিভুজ।

যে ত্রিভুজের একটি কোণ স্থূলকোণ, তা স্থূলকোণী ত্রিভুজ।



সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজের তিনটি কোণই সূক্ষ্মকোণ।
সমকোণী ত্রিভুজের শুধু একটি কোণ সমকোণ; অপর দুইটি কোণ সূক্ষ্মকোণ।
স্থূলকোণী ত্রিভুজের শুধু একটি কোণ স্থূলকোণ; অপর দুইটি কোণ সূক্ষ্মকোণ।

কাজ :

১। অনুমান করে একটি সূক্ষ্মকোণী, একটি স্থূলকোণী ও একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁক।

(ক) প্রতিক্ষেত্রে বাহু তিনটির দৈর্ঘ্য মাপ এবং খাতায় লেখ।

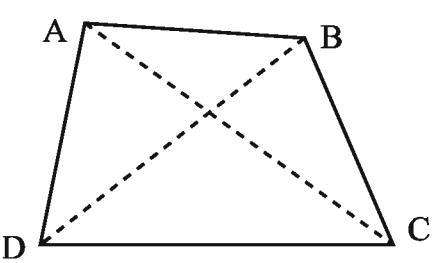
(খ) প্রতিক্ষেত্রে কোণ তিনটি পরিমাপ কর এবং খাতায় লেখ। কোণ তিনটির পরিমাপের যোগফল নির্ণয় কর এবং সবক্ষেত্রে একই বলে মনে হয় কিনা বল।

২। মিল কর :

ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য	ত্রিভুজের প্রকার
(i) তিন বাহু সমান	(ক) বিষমবাহু
(ii) দুই বাহু সমান	(খ) সমদ্বিবাহু সমকোণী
(iii) তিন বাহু অসমান	(গ) স্থূলকোণী
(iv) তিনটি কোণই সূক্ষ্মকোণ	(ঘ) সমকোণী
(v) একটি কোণ সমকোণ	(ঙ) সমবাহু
(vi) একটি কোণ স্থূলকোণ	(চ) সূক্ষ্মকোণী
(vii) একটি কোণ সমকোণ ও দুই বাহু সমান	(ছ) সমদ্বিবাহু

৬.৬ চতুর্ভুজ

চারটি রেখাংশ দ্বারা আবদ্ধ চিত্র একটি চতুর্ভুজ। যে চারটি রেখাংশ দ্বারা চিত্রটি অঙ্কিত, এ চারটি রেখাংশই চতুর্ভুজের চারটি বাহু। পাশের চিত্রে, $ABCD$ একটি চতুর্ভুজ। AB, BC, CD, DA চতুর্ভুজটির চারটি বাহু। A, B, C ও D চতুর্ভুজের চারটি কৌণিক বিন্দু বা শীর্ষবিন্দু। $\angle ABC$, $\angle BCD$, $\angle CDA$ ও $\angle DAB$ চতুর্ভুজের চারটি কোণ। AC ও BD রেখাংশ দুইটি $ABCD$ চতুর্ভুজটির দুইটি কর্ণ। $ABCD$ চতুর্ভুজকে অনেক সময় $\square ABCD$ প্রতীক দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

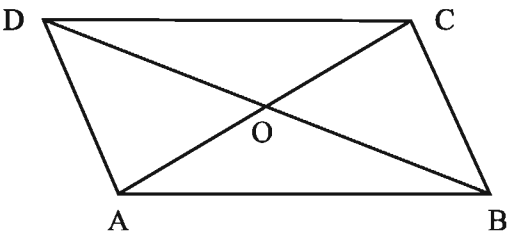


কাজ :
১। অনুমান করে একটি চতুর্ভুজ আঁক ।
(ক) চতুর্ভুজটির বাহু চারটির দৈর্ঘ্য মাপ এবং খাতায় লেখ।
(খ) চতুর্ভুজের চারটি কোণ পরিমাপ কর এবং খাতায় লেখ। কোণ চারটির পরিমাপের যোগফল বের কর।

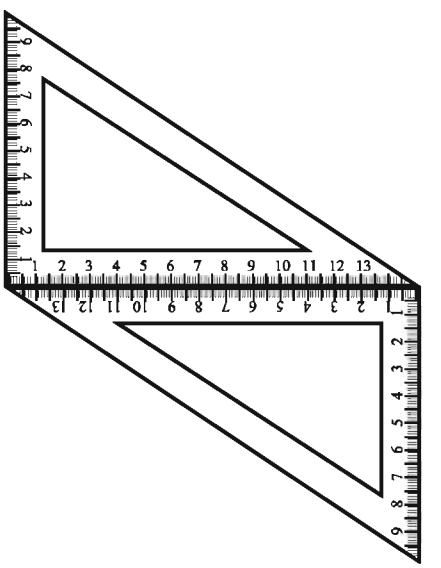
বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চতুর্ভুজকে শ্রেণিবিভাগ করা যায় ।

সামান্তরিক

যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল, তাই সামান্তরিক। পাশের চিত্রে, $ABCD$ চতুর্ভুজটি একটি সামান্তরিক । এর বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য মেপে দেখি যে, যে কোনো দুইটি বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য সমান: AB বাহু = CD বাহু এবং BC বাহু = AD বাহু।



চাঁদার সাহায্যে চতুর্ভুজটির কোণ চারটি পরিমাপ করে দেখি যে,
$\angle DAB = \angle BCD$ এবং $\angle ABC = \angle CDA$.
$\angle DAB$ ও $\angle BCD$ এবং $\angle ABC$ ও $\angle CDA$



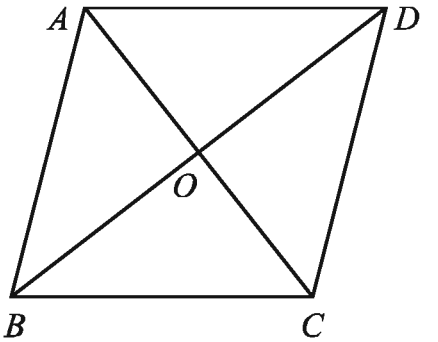
সামান্তরিকটির দুই জোড়া বিপরীত কোণ। দেখা গেল, প্রত্যেক জোড়া বিপরীত কোণ সমান। সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো ও কোণগুলো সমান। চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ে দুইটি সেটস্কোয়ারের সাহায্যে সহজেই একটি সামান্তরিক আঁকা যায়।

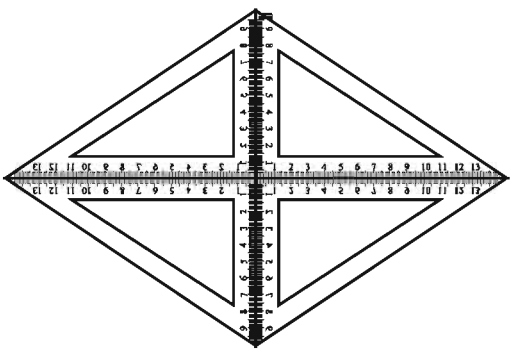
এখন সামান্তরিকটির কর্ণ দুইটি আঁকি; এরা পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করেছে। মেপে দেখি, AO ও OC রেখাংশ দুইটির দৈর্ঘ্য সমান; আবার BO ও OD রেখাংশ দুইটির দৈর্ঘ্যও সমান।

অর্থাৎ, কর্ণ দুইটি তাদের ছেদবিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হয়।

রম্বস

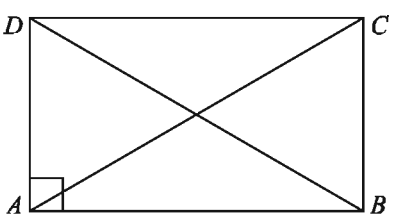
রম্বস এমন একটি সামান্তরিক যার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান। অর্থাৎ রম্বসের বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল এবং চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান। চিত্রে, $ABCD$ একটি রম্বস। প্রত্যেক রম্বস একটি সামান্তরিক। রম্বসের বাহুগুলো সব সমান এবং বিপরীত কোণগুলো সমান। এর AC ও BD কর্ণদ্বয় O বিন্দুতে ছেদ করে সমদ্বিখণ্ডিত করেছে, কেননা প্রত্যেক রম্বস একটি সামান্তরিক। এখন $\angle AOB$, $\angle BOC$, $\angle COD$, $\angle DOA$ কোণ চারটি চাঁদা দিয়ে মেপে দেখি, প্রত্যেকটি কোণের পরিমাপ ১ সমকোণ। অর্থাৎ, কর্ণদ্বয় তাদের ছেদ বিন্দুতে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করেছে। একই রকম চারটি সেটস্কোয়ারের সাহায্যে সহজেই একটি রম্বস আঁকা যায়।

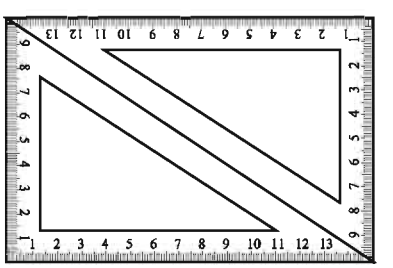




আয়ত

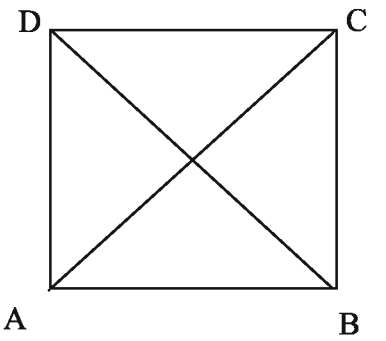
যে সামান্তরিকের একটি কোণ সমকোণ, তাই আয়ত। আয়ত এমন একটি সামান্তরিক যার প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ। পাশের চিত্রে, $ABCD$ একটি আয়ত। উল্লেখ্য, সামান্তরিকের একটি কোণ সমকোণ হলে, অন্য তিনটি কোণও সমকোণ হয়। আয়তের প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ এবং বিপরীত বাহুগুলো সমান। আয়তের কর্ণদ্বয় সমান এবং এরা পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। একই রকম দুইটি সেটস্কোয়ারের সাহায্যে সহজেই একটি আয়ত আঁকা যায়।

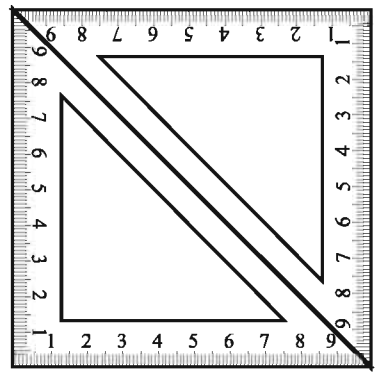




বর্গ

বর্গ এমন একটি আয়ত যার বাহুগুলো সব সমান। অর্থাৎ, বর্গ এমন একটি সামান্তরিক যার প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ এবং বাহুগুলো সমান। পাশের চিত্রে, $ABCD$ একটি বর্গ। আয়তের বিপরীত বাহুগুলো সমান বলে, আয়তের যেকোনো দুইটি সন্নিহিত বাহু সমান হলে সেটি একটি বর্গ হবে। যে আয়তের দুইটি সন্নিহিত বাহু সমান, তাই বর্গ। অন্যভাবে বলা যায়, যে সামান্তরিকের দুইটি সন্নিহিত বাহু সমান এবং একটি কোণ সমকোণ, তাই বর্গ। বর্গের বাহুগুলো সব সমান এবং প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ। আবার বর্গ একটি রম্বস। বর্গের কর্ণদ্বয় সমান এবং এরা পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে। একই রকম দুইটি সেটস্কোয়ারের সাহায্যে সহজেই একটি বর্গ আঁকা যায়।





কাজ :

১। অনুমান করে একটি সামান্তরিক, একটি রম্বস ও একটি আয়ত আঁক।

(ক) প্রতিক্ষেত্রে মেপে দেখ, প্রত্যেক জোড়া বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হয়েছে কিনা।

(খ) প্রতিক্ষেত্রে পরিমাপ করে দেখ প্রত্যেক জোড়া বিপরীত কোণ সমান হয়েছে কিনা।

(গ) প্রতিক্ষেত্রে কর্ণদ্বয় তাদের ছেদবিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হয়েছে কিনা মেপে দেখ।

(ঘ) রম্বসের বেলায় কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দুতে উৎপন্ন কোণগুলো পরিমাপ করে দেখ, তারা লম্বভাবে ছেদ করেছে কিনা।

অনুশীলনী ৬·২

১। শূন্যস্থান পরণ কর :

(ক) সমকোণের পরিমাপ -------।

(খ) সূক্ষ্মকোণের পরিমাপ সমকোণের পরিমাপ অপেক্ষা ------।

(গ) স্থূলকোণের পরিমাপ সমকোণের পরিমাপ অপেক্ষা ------।

(ঘ) সমকোণী ত্রিভুজের একটি কোণ ------ এবং অপর দুইটি কোণ -------।

(ঙ) ------ ত্রিভুজের ------ স্থূলকোণ এবং ------ সূক্ষ্মকোণ থাকে।

(চ) যে ত্রিভুজে প্রত্যেক কোণের পরিমাপ ------ থেকে কম সেটি সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ।

২। ইউক্লিড কোন দেশের পন্ডিত ছিলেন?
(ক) ইতালি (খ) জার্মানি (গ) গ্রিস (ঘ) স্পেন

৩। জ্যামিতি প্রতি পাদ্যের ওপর লিখিত ইউক্লিডের বইটির নাম কি?
(ক) *Algebra* (খ) *Elements* (গ) *Geomatry* (ঘ) *Mathematic*

৪। খ্রিষ্টপূর্ব কত অব্দে গ্রিক পন্ডিত ইউক্লিড তার Elements পুস্তকে জ্যামিতিক পরিমাপ পদ্ধতির সংজ্ঞা ও প্রক্রিয়া সমূহ লিপিবদ্ধ করেন?
(ক) ৩০০ (খ) ৪০০ (গ) ৫০০ (ঘ) ৬০০

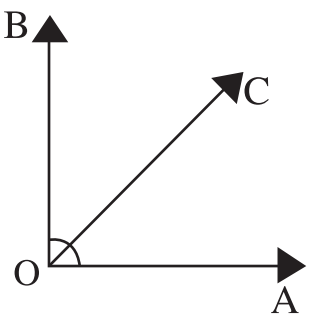
৫। নিচে কয়েকটি কোণের পরিমাপ দেওয়া হলো; কোণগুলো আঁক :
(ক) 30° (খ) 45° (গ) 60° (ঘ) 75° (ঙ) 85° (চ) 120° (ছ) 135° (জ) 160° ।

৬। অনুমান করে একটি সূক্ষ্মকোণী, একটি স্থূলকোণী ও একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁক ।
(ক) প্রতিক্ষেত্রে বাহু তিনটির দৈর্ঘ্য মাপ এবং খাতায় লেখ ।
(খ) প্রতিক্ষেত্রে কোণ তিনটি পরিমাপ কর এবং খাতায় লেখা দেখে কোণ তিনটির পরিমাপের যোগফল সবক্ষেত্রে একই বলে মনে হয় কিনা বল ।

৭। নিচে কয়েকটি কোণের পরিমাপ দেওয়া হলো । প্রত্যেক ক্ষেত্রে পূরক কোণের পরিমাপ উল্লেখ কর এবং পূরক কোণটি আঁক ।
(ক) 60° (খ) 45° (গ) 72° (ঘ) 25° (ঙ) 50°

৮। নিচে কয়েকটি কোণের পরিমাপ দেওয়া হলো । প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই চিত্রে প্রদত্ত কোণ, এর সম্পূরক কোণ ও বিপ্রতীপ কোণ আঁক এবং এদের পরিমাপ উল্লেখ কর । চিত্রে সম্পূরক কোণের বিপ্রতীপ কোণটিও চিহ্নিত কর ।
(ক) 45° (খ) 120° (গ) 72° (ঘ) 110° (ঙ) 85°

৯।



চিত্রে $\angle AOB = 90^\circ$

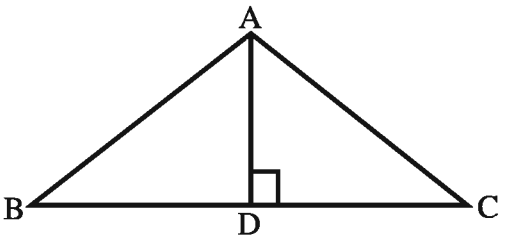
(i) $\angle AOC + \angle BOC = 90^\circ$

(ii) $\angle AOC + \angle BOC = \angle AOB$

(iii) $\angle AOC$ ও $\angle BOC$ ও পরস্পর সম্পূরক কোণ ।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii, ও iii (ঘ) i, ii, ও iii



চিত্রে: $\triangle ABC$ এর $\angle BAC = 120^\circ$ এবং $AD \perp BC$

চিত্রের আলোকে ১০-১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

১০। $\angle ADC =$ কত?

(ক) ৩০° (খ) ৪৫° (গ) ৬০° (ঘ) ৯০°

১১। $\angle ABD =$ এর পূরক কোন কোনটি?

(ক) $\angle ADB$ (খ) $\angle$CAD (গ) $\angle$BAD (ঘ) $\angle$ACD

১২। সরল রৈখিক কোণ নিচের কোনটি?

(ক) $\angle$ADB (খ) $\angle$CAD (গ) $\angle$ACD (ঘ) $\angle$BDC

১৩। রেখার-

(i) নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য নেই। (ii) নির্দিষ্ট প্রান্ত বিন্দু নেই। (iii) নির্দিষ্ট প্রস্থ নেই।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

১৪। কয়েকটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁক। প্রতি ক্ষেত্রে সমকোণ ছাড়া অন্য দুইটি কোণ মাপ এবং এদের পরিমাপের যোগফল নির্ণয় কর। প্রতিক্ষেত্রে ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি কত?

১৫। একটি চতুর্ভুজ আঁক। এর বাহু চারটির এবং কর্ণ দুইটির দৈর্ঘ্য মাপ। চতুর্ভুজটির কোণ চারটি মেপে তাদের পরিমাপের যোগফল নির্ণয় কর।

১৬। অনুমান করে দুইটি চতুর্ভুজ আঁক যাদের কোনো দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্যই সমান নয়।

(ক) প্রতিক্ষেত্রে বাহু চারটির এবং কর্ণ দুইটির দৈর্ঘ্য মাপ ও খাতায় লেখ।

(খ) কোণ চারটি পরিমাপ কর এবং খাতায় লেখা কোণ চারটি পরিমাপের যোগফল উভয় ক্ষেত্রে একই হয় কিনা বল।

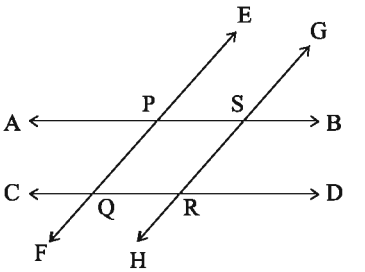
১৭। অনুমান করে একটি বর্গ আঁক যার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৪ সে.মি।

(ক) প্রত্যেক কর্ণের দৈর্ঘ্য মাপ এবং খাতায় লেখ।

(খ) বাহুগুলোর মধ্যবিন্দুসমূহ চিহ্নিত কর। মধ্যবিন্দুগুলো পর্যায়ক্রমে সংযুক্ত কর। উৎপন্ন চতুর্ভুজটি কী ধরনের চতুর্ভুজ বলে মনে হয়। এর বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য মাপ এবং কোণগুলো পরিমাপ কর।

১৮। অনুমান করে একটি সামান্তরিক আঁক যার একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সে.মি. এবং পাশের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 3 সে.মি.। এদের বিপরীত দুইটির দৈর্ঘ্য মাপ এবং প্রত্যেক জোড়া বিপরীত কোণের পরিমাপ নির্ণয় কর। সামান্তরিকটির কর্ণ দুইটি আঁক। এদের ছেদবিন্দুতে কর্ণদ্বয়ের চারটি খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য মাপ।

১৯। চিত্রে $AB \parallel CD$ এবং $EF \parallel GH$



(ক) কারণসহ PQRS চতুর্ভুজটির নাম লেখ।

(খ) চিত্র থেকে চারটি কোণ নিয়ে এদের সম্পূরক কোণ, একান্তর কোণ নির্ণয় কর

(গ) প্রমান কর যে, $\angle APE = \angle DRH$.

২০। AB ও CD রেখাদ্বয় পরস্পর O বিন্দুতে ছেদ করে।

(ক) উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি চিত্র অংকন কর।

(খ) প্রমাণ কর যে, উৎপন্ন বিপ্রতীপ কোণগুলো পরস্পর সমান

(গ) $\angle AOC = (4x\text{-}16)$ এবং $\angle BOC = 2(x\text{+}20)$ হলে x এর মান কত?